THOMAS HARDY

CONCEPTEUR PROTOTYPISTE R&D

Technicien Supérieur Bureau d'Études – Niveau Ingénierie | Conception 3D, Mécatronique & Prototypage Rapide | R&D · Fabrication & Atelier

CONTACT

MESSAGERIE LINKEDIN

LOGICIELS & OUTILS

- Catia
- Rhinoceros
- Grasshopper
- SolidWorks
- OnShape
- Fusion360
- PTC Creo
- Blender
- Zbrush
- Gravity Sketch (VR)
- Substance Modeler
- Photoshop
- ComfyUI (IA)
- VSCode
- GitHub
- Office
- Mac OS

Apprentissage rapide de nouveaux environnements. Veille active sur les procédés de fabrication additive et outils IA.

FABRICATION

- **Usinage :** Fraiseuse et tour CNC et conventionnelle, LAB, résines, bois, plastique, aluminium. Ajustage en atelier. Impression 3D, découpe laser.
- **Moulage :** Fonderie, Stratification époxy, polyester, acrylique, Silicone, latex, alginate, plâtre.
- **Travail de carrosserie :** Ponçage, mastic, peinture.
- **Soudure :** Semi auto MIG, brasure, électroniques.
- **Sculpture/Façonnage :** Mousse/LAB, plastique, métal, bois.
- **Modelage :** Céramique, plastiline, cire.

LANGUES

- Anglais niveau Bac+3 / B2 (CECRL)
- Formation au test TOEIC en cours

CENTRES D'INTÉRÊT

- Course & Entretien Physique
- Sculpture & Modelage
- Batterie, Piano & MAO
- IA Générative & Programmation
- Numérisation 3D & Photographie

COMPÉTENCES

Gestion de projet : Chiffrage, devis et consultation fournisseurs · Suivi de réalisation et planning · Encadrement technique · Veille technologique

Analyse fonctionnelle : Rédaction du cahier des charges fonctionnel (CdCF) · Cotation fonctionnelle · Études de faisabilité

Conception 3D : Modélisation paramétrique et nodale · Volumique, surfacique complexe, Sub-D & maillage polygonal · Cinématique

Prototypage : Numérisation & impression 3D · Usinage, CFAO · Intégration mécatronique · Mise au point en atelier

Industrialisation : Mises en plan, cotation ISO · Chaînes de cotes et tolérancement géométrique (GPS) · Dossiers de fabrication (FAO)

Visualisation : Rendu 3D photoréaliste et technique · IA Génératives appliquées à la 3D/2D · Scripts d'automatisation

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

R&D Intelligence Artificielle & Création Numérique
Depuis Mars 2025

Montée en compétences & Projets personnels

- Développement du GyrOSC et autres IHM (contrôleur MIDI gestuel inertiel et autres capteurs) : Hardware C++ (ESP32), intégration de capteurs, CAO Onshape (FeatureScript) et impression 3D (FDM et résine).
- Implémentation MCP (Blender, FreeCAD) avec agents OpenCode et via LLM locaux (Unsloth studio, LM Studio), IA génératives (ComfyUI, Trellis, Flux, Wan, MiniMax-H3...) pour inférence sémantique, image, vidéo et 3D.
- Développement d'interface, d'outils et scripts d'automatisation (Python, JS) assisté par LLM.
- Formateur bénévole Blender et Comfyui (déploiements via Github & Huggingface).

Concepteur Aéronautique (Prototype Drone)
Jan. 2025 – Fev. 2025

Société Aviation Design (91)

- Conception intégrale (maquette numérique Catia V5) d'un prototype de drone (Défense) à voilure fixe.
- Définition et modélisation des formes aérodynamiques, intégration structurelle et équipements.

Dessinateur Projeteur Industrialisation
Avril 2023 – Nov. 2024

Maison Cartier - Joaillerie (Paris)

- R&D et optimisation de systèmes de « pré-serti » haute joaillerie : fiabilisation des processus de sertissage et gain de productivité d'atelier.
- Modélisation paramétrique et procédurale avancée via tables de familles (Creo, Rhino/Grasshopper, SolidWorks).

Conception & Prototypage R&D
Avril 2022 – Avril 2023

Montée en compétences & Projets personnels

- Développement d'un banc de macrophotographie motorisé (Focus Stacking) : CAO mécanique, électronique Arduino (C++) et fabrication additive.
- Recherche formelle en réalité virtuelle (Gravity Sketch, Substance Modeler) orientée concept art (SF) et validation ergonomique par impression 3D.

Maquettiste 3D & Joaillier
Mars 2021 – Mars 2022

Société Bijouterie Nion Legrand (29)

- Modélisation générative (Grasshopper), fabrication additive résine haute précision et contrôle de conformité.
- Fonte des métaux précieux (cire perdue)
- Ajustage et finitions manuelles à la cheville. Tutorat technique et encadrement de stagiaires.

Dév. Numérique & Concepteur 3D
Avril 2018 – Fev 2021

AFPA Brest · Transition Technologique (Contexte sanitaire 2020)

- Obtention du Titre Pro Développeur Web : programmation orientée objet, logique algorithmique et bases de données.
- Prototypage mécatronique et modélisation procédurale (Grasshopper) en préparation d'applications joaillerie/luxe.

Dessinateur Projeteur
Sept 2016 – Mars 2018

CEA Saclay – Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers (91)

- Conception mécanique d'instruments scientifiques sous fortes contraintes (ultravide, cryogénie, optique).
- Modélisation procédurale sous CATIA V5 : génération de PowerCopies, macros et utilisation des publications.
- Dossiers de fabrication, mises en plan et cotation fonctionnelle ISO (GPS).

Plasticien & Effets Spéciaux
Mai 2015 - Sept 2016

Projets personnels & Prestations cinéma

- Réalisation d'effets visuels pratiques et animatroniques (Arduino) : sculpture, moulage élastomère, modélisation et impression 3D.

Assistant Ingénieur
Avril 2009 - Mai 2015

Société Aviation Design (91)

- Gestion de projets et conception CFAO (CATIA) de prototypes d'aéronefs (secteur R&D, défense, spatial, modélisme).
- Modélisation des formes aéronautiques, structures et équipements. Travail des composites et réalisation outillages.
- Formation et encadrement d'un ingénieur (passation du poste).

Dessinateur Projeteur
Sept 2006 – Mars 2009

Société 3DConcept (91)

- Conception (Autocad, Prosteel 3D), fabrication et pose d'ouvrages métalliques et architecturaux: Hôpital Cochin, 104, boutiques APD.

DIPLÔMES & FORMATIONS

BTS Développeur Web et Web Mobile — *2019 · AFPA Brest*

Licence Pro Ingénierie Des Formes — *2006 · IUT Bourges*

BTS CPI - Conception de Produits Industriel — *2004 · Tristan Corbière, Morlaix*

BAC Génie Mécanique/Productique — *2003 · Vauban, Brest*